TCC: COERÊNCIA SEMÂNTICA

Católica de Santa Catarina
Centro Universitário

Gabriel Wendorff
e-mail institucional @edu.catolicasc.org.br
Graduando do curso de Bacharelado em Engenharia de Software da Católica de SC

Cada seed gera um bestiário de 100 criaturas.

Nenhuma é desenhada à mão. O corpo de cada uma combina com o seu elemento e o seu animal, porque os atributos são sorteados de **tabelas de probabilidade condicionada**, e não de forma independente.

Ao fundo, o mapa do jogo, com a vegetação sorteada pela mesma seed. Abaixo, criaturas reais do gerador e a chance que a tabela dava a cada traço.

QR da build (preencher url_jogo em config.json)
Jogar no navegador

Código e Wiki

FOGO + GATO

garras **98%**
cor quente **65%**

ÁGUA + PEIXE

nadadeiras **98%**
cor fria **68%**

AR + AVE

asas **98%**
cor neutra **40%**

TERRA + RÉPTIL

escamas **97%**
cor terrosa **60%**

ELÉTRICO + INSETO

asas **78%**
cor vibrante **55%**

GELO + CANINO

garras **98%**
cor fria **70%**

INTRODUÇÃO

- **Problema.** Jogos comerciais geram conteúdo em grande escala e em tempo real, mas sem coerência entre os atributos: em *No Man's Sky*, a cor, a forma e o habitat de uma criatura não conversam. Trabalhos acadêmicos alcançam coerência, mas com busca custosa, longe do tempo real.
- **Objetivo.** Gerar criaturas **em escala, coerentes e em tempo real ao mesmo tempo**, com um mecanismo leve, dentro de um RPG jogável.

O que é coerência semântica, aqui

É o corpo da criatura **fazer sentido** com o que ela é: um gato de fogo tende a ter garras e cores quentes; um peixe de água, nadadeiras, escamas e cores frias. É tendência, não regra: um peixe de fogo existe, e as chances se ajustam a ele.

Os mesmos primários, sorteados de dois jeitos:

gelo + canino


condicionado
fria · ciano
garras


independente
terrosa · laranja
garras, escamas

gelo + anfíbio


condicionado
neutra · ciano
garras, escamas


independente
vibrante · amarelo
garras, escamas, asas

elétrico + roedor


condicionado
vibrante · branco
garras


independente
fria · azul
garras, escamas

fogo + gato


condicionado
vibrante · laranja
garras


independente
vibrante · azul
garras, nadadeiras

Mesma seed e mesmos primários: à esquerda, derivados condicionados; à direita, sorteados sem olhar elemento nem animal.

DESENVOLVIMENTO

Como as tabelas funcionam

SEED um número › **PRIMÁRIOS** elemento e animal › **TABELAS** P(derivado | primários) › **CRIATURA** porte, cor, traços

Cada atributo derivado tem uma tabela em JSON. Exemplo, a chance de nadadeiras:

```
P(nadadeiras | peixe, água) = 0,92 + 0,20 → 0,98
P(nadadeiras | peixe, fogo) = 0,92 − 0,15 = 0,77
```

	fogo	água	terra	ar	planta	elétrico	gelo	sombra
gato	0,02	0,23	0,02	0,02	0,05	0,02	0,08	0,02
peixe	**0,77**	**0,98**	0,82	0,84	0,94	0,87	0,97	0,89
ave	0,02	0,22	0,02	0,02	0,04	0,02	0,07	0,02
réptil	0,02	0,28	0,02	0,02	0,10	0,03	0,13	0,05
roedor	0,02	0,22	0,02	0,02	0,04	0,02	0,07	0,02
inseto	0,02	0,22	0,02	0,02	0,04	0,02	0,07	0,02
anfíbio	0,40	0,75	0,45	0,47	0,57	0,50	0,60	0,52
canino	0,02	0,23	0,02	0,02	0,05	0,02	0,08	0,02

P(nadadeiras | animal, elemento): base do animal mais o ajuste do elemento.

Na versão 2, os traços são sorteados em cadeia (asa reduz a chance de nadadeira), o porte depende também do animal e todos os 64 pares elemento×animal aparecem em toda seed. **Sem busca e sem rejeição:** o custo é linear.

Arquitetura

SEED DO MUNDO

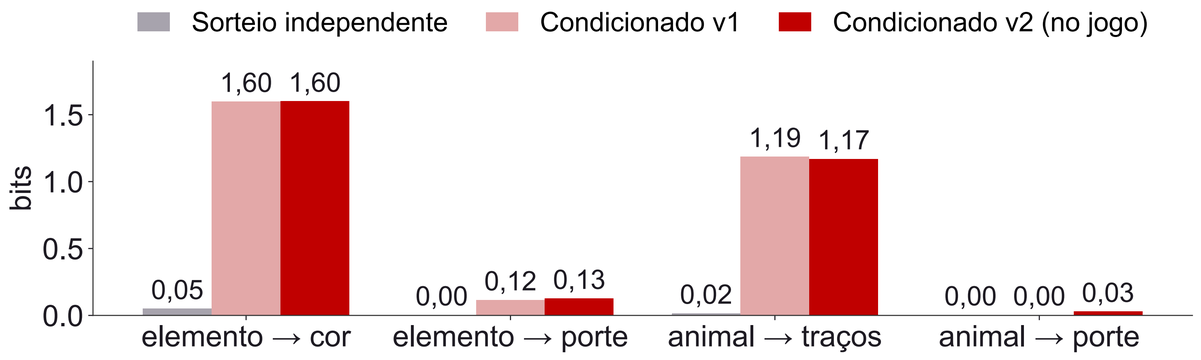
1. Núcleo autoral mapa, NPCs, diálogos, guardiões (fixo)	**2. Gerador de criaturas** tabelas condicionadas → 100 criaturas
3. Ambientação vegetação e achados conforme o bestiário	**4. Apresentação** exploração, captura, pesca e batalha leem as criaturas

Godot 4.7 e GDScript · tabelas em JSON · arte e som gerados por scripts próprios · 20 testes automatizados · GitHub Actions com *gdlint*, simulador de batalha e builds · publicação no itch.io

RESULTADOS

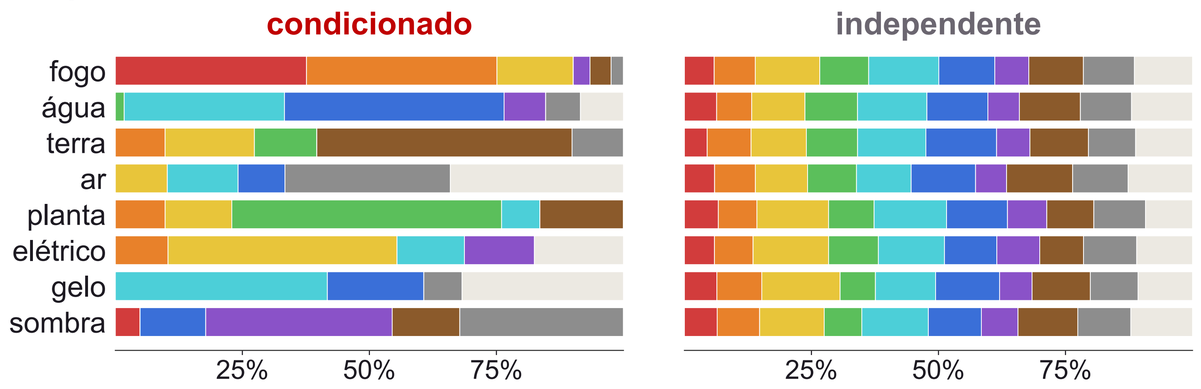
2,3 ms	64/64	32–156×	10%
para gerar 100 criaturas	pares em toda seed (antes: 50)	mais informação que o sorteio	atípicas, contra 82% no sorteio

Informação mútua: o atributo primário explica o derivado?



Média de 10 seeds com 5000 criaturas. No sorteio, fica perto de zero.

Cor por elemento



Matiz por elemento (n = 5000): fogo puxa vermelho; água, azul. No sorteio, tudo igual.

Traços por animal (% das criaturas)

	condicionado				independente			
	garras	escamas	asas	nadadeiras	garras	escamas	asas	nadadeiras
gato	95	9	9	6	49	29	26	23
peixe	7	93	6	84	48	35	26	22
ave	58	14	97	2	48	34	28	22
réptil	74	91	12	9	49	34	25	20
roedor	62	9	7	6	46	36	26	22
inseto	37	17	73	3	50	32	25	21
anfíbio	31	34	8	55	52	35	28	27
canino	92	8	7	6	48	31	27	21

No jogo, o gerador fica à vista



Batalha com a linha SORTEIO e bestiário com a chance de cada atributo (tecla E). O corpo decide o combate: garras atacam, escamas defendem.

CONCLUSÕES

- Tabelas condicionadas dão coerência medível sem busca, em milissegundos.
- O corpo da criatura decide combate e captura: o gerador é o núcleo do jogo.
- Próximo passo: validação humana, adivinhando o elemento pelo sprite.

REFERÊNCIAS

HENDRIKX, M. et al. Procedural content generation for games: a survey. **ACM TOMM**, v. 9, n. 1, 2013.
TOGELIUS, J. et al. Search-based procedural content generation: a taxonomy and survey. **IEEE TCIAIG**, v. 3, n. 3, 2011.
SHAKER, N.; TOGELIUS, J.; NELSON, M. J. **Procedural Content Generation in Games**. Springer, 2016.
HELLO GAMES. **No Man's Sky**, 2016. MOJANG. **Minecraft**, 2011. MOSSMOUTH. **Spelunky**, 2008.